

# Санітарія: туалети терра прета

*Carpathian OER Commons — модуль комунальних систем*

---

Michel Garand | 2026-09-29 | Version v0.1 | CC BY-SA 4.0

*Це машинний переклад англійського оригіналу, EN v0.1, зроблений 2026-09-29. Він попередній, доки його не перевірить читач, для якого українська є рідною мовою; там, де тексти розходяться, чинним є англійський текст.*

*Рівень зрілості: L1 — спроектовано й оцінено, не випробувано. Кожен рядок вартості — оцінка або ціна з оголошення, позначена як така в розділі 6. Жодної кабінки ще не збудовано й жодного відра не наповнено. Читайте кожну цифру нижче на цьому рівні й не вище.*

*Регулюється розділом 2 компендіуму. Жодна дитина не з'являється в цьому модулі в жодній формі. Ділянку не названо; плани ділянки схематичні; фотографії показують лише споруди й системи. Проектні навантаження — це місткість ділянки, використана лише для розрахунку розмірів.*

*Перенесено з робочого документа про санітарію, EN v0.2, розділи з 1 по 3, 8.1, 9 і 10. Туалети закінчуються там, де повне відро залишає кабінку: обмін, місце промивання й усе, що далі, належать модулю терра прета; два наявні туалети зі зливом та їхній септик — модулю сірої води, очеретяного фільтра й ставка; будівля — живому шару.*

*Дозволи й місцеві правила. Цей модуль — посібник, яким користуються в різних регіонах і країнах за різними законами й настановами. Залежно від того, де, у якому масштабі й для кого його втілюють, можуть знадобитися дозволи, реєстрації чи погодження — на будівництво, воду, санітарію, пожежну безпеку, відходи, харчові продукти чи користування лісом і землею. Розділ 10 фіксує те, що знайдено для України, з датою, і без підпису це не перевірено; читач в іншому місці перевіряє власні правила у відповідних органах до початку будівництва, і ніщо тут цього не замінює.*

---

## 1. Призначення

---

Туалети для всіх на ділянці за повної місткості, яким для роботи не потрібні ні вода, ні труба, ні електрика: сидіння над відром із кришкою в теплій, відокремленій, освітленій кабінці, мірка вугілля й вуглецевої присипки після кожного використання, вентиляція й миття рук біля дверей. Просто там, де з ними працюють; усе складне відбувається потім, у модулі терра прета.

**П'ять правил.** Відро під сидінням: жодного сепаратора, жодної рухомої деталі, жодної сантехніки; сеча йде разом з усім іншим, як вирішено 2026-09-29. Вугілля й присипка після кожного використання: мірка з ящика біля сидіння, щоб жоден вміст не лишався непокритим. Повітря назовні, а не всередину: темна вентиляційна труба від камери відра вище даху, із сіткою від мух і невеликим вентилятором. Руки мийте біля дверей: мило, вода й рушник у межах досяжності від кожної кабінки. Прибирання щонайменше двічі на день, названою дорослою особою, оплачуваною, за письмовою процедурою; толока — не назва для цієї праці.

**Зв'язки.** Залежить від: модуля біовугілля — для вугілля, і модуля терра прета — для присипки, розмір якої він визначає; модуля енергії — для вентиляторів на контурі основних споживачів або власної невеликої панелі; модуля блоку вмивалень — для умивальників і гарячої води; письмової відповіді районної санітарної служби, чи приймають туалети з відрами для дитячої частини. Живить: модуль терра прета — повними відрами щодня. Поруч: два наявні туалети зі зливом, які несуть близько третини використань і відводять стоки до септика модуля сірої води.

**Патерни.** Виростає з: ще не названо. Як домогосподарства в цій долині влаштовували вбиральню і де вона стояла — це питання до старійшин; у літературі нічого не знайдено. Живить: ще не названо. Перегукується з: 178 Compost — туалети, що через модуль терра прета живлять ґрунт для дерев; 127 Intimacy Gradient — кабінки осторонь спільних кімнат, відокремлені, і до них доходять, не проходячи крізь ці кімнати; 36 Degrees of Publicness — блок для персоналу й гостей окремо від дитячої частини. У напрузі з: 129 Common Areas at the Heart — туалети поруч зі спільними кімнатами, але ніколи не відчиняються в них; 120 Paths and Goals — нічна стежка від спалень до туалетів, освітлена й коротка, разом із модулем пожежного захисту й нічного освітлення.

## 2. Умови чинності

| Умова        | Діапазон, для якого чинний проєкт                    |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Клімат       | [set] — кабінки всередині опалюваної будівлі         |
| Висота       | [set]                                                |
| Розмір групи | capacity: 34 особи, приклад нижче                    |
| Використання | toilet_uses: 5 на особу на добу                      |
| Частка       | bucket_share: дві третини; решта — туалети зі зливом |
| Кабінки      | шість, як нижче                                      |
| Живлення     | для роботи не потрібне; вентилятори — на контурі     |
| Правила      | санітарна служба приймає туалети з відрами           |

Якщо санітарна служба вимагатиме каналізованих блоків для дитячої частини (розділ 10), туалети з відрами обслуговують персонал, гостей і робочий день надворі, bucket\_share знижується до їхньої частки, [set], і разом із нею зменшується кількість кабінок у розділі 4. Запасний варіант — розширення наявних туалетів зі зливом, а не новий проєкт (документ про санітарію, розділ 9).

### 3. Метод розрахунку

Що ви маєте виміряти самі, перш ніж використовувати цей модуль:

- **Ваші використання** — використання на особу на добу й частка, яку беруть туалети зі змивом, за першими змінами.
- **Ваша присипка** — скільки присипки потребує одне використання, щоб не лишалося запаху, за перший тиждень.
- **Ваша будівля** — де кабінки можуть стояти в опалюваному об'ємі, з маршрутом вентиляції до даху.
- **Ваші правила** — письмова відповідь санітарної служби.

**Наш приклад:** capacity, 34 особи; toilet\_uses, 5 на добу; bucket\_share, дві третини; urine\_per\_person, 1.4 л; faeces\_per\_person, 0.128 кг; char\_at\_seat, 0.5 л; cover\_at\_seat, 0.8 л, [assumed]. Значення з файлу параметрів ділянки, що зберігається в майстерні.

| Величина                            | Розрахунок                              | Наш приклад     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Використань біля відер, за добу     | $34 \times 5 \times \text{дві третини}$ | близько 113     |
| Використань на кабінку, за добу     | $113 \div 6$                            | близько 19      |
| Об'єм відер, за добу                | модуль терра прета, 3.1                 | близько 64 л    |
| Одне відро, за добу                 | $64 \text{ л} \div 6$                   | близько 11 л    |
| Вугілля на використання             | $11.3 \text{ л} \div 113$               | близько 0.1 л   |
| Присипка на використання            | $18.1 \text{ л} \div 113$               | близько 0.16 л  |
| Вугілля й присипка, сидіння за добу | $29.4 \text{ л} \div 6$                 | близько 4.9 л   |
| Ящика на 60 л вистачає на           | $60 \text{ л} \div 4.9 \text{ л}$       | близько 12 днів |
| Відра                               | 6 у роботі, 6 чистих                    | 12 по 30 л      |

Відро на 30 л, яке обмінюють щодня, несе близько 11 л і ніколи не стає настільки важким, щоб його підйом став проблемою. Два відра документа по 30 л, які міняли щодня на 25 осіб, враховували лише кал і вугілля; із сечею й присипкою навантаження зростає, а щоденний обмін кожного відра тримає його легким.

**Шість кабінки, і чому.** У документі чотири на дитячій частині, розділеній між хлопчиками й дівчатками, одна для персоналу й гостей і одна доступна. Скасовані санітарні правила для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку передбачали один унітаз на кожні від 15 до 20

користувачів (ДСанПіН 5.5.5.23-99, пункт 5.5); шість кабінок і два туалети зі змивом за повної місткості вкладаються в це з великим запасом. Чого вимагає регламент 2026 року, має підтвердити запит (розділ 10).

**Вентиляція.** Jenkins стверджує, що присипка правильного виду в правильній кількості робить туалет без запаху «без потреби у вентиляції» (Humanure Handbook, настанови щодо присипки). Скасовані правила передбачали для туалетів окрему витяжну вентиляцію (пункт 5.7), а правила 2026 року ще не прочитано повністю; тож кожна кабінка має вентиляцію — трубу діаметром щонайменше 110 мм, що піднімається більш ніж на 300 мм над дахом, пофарбовану в темний колір, з алюмінієвою сіткою від мух із вічком від 1.2 до 1.5 мм (Tilley і колеги, Compendium of Sanitation Systems and Technologies, 2014), — і вентилятор 12 В.

## 4. Специфікація матеріалів

Кількості для прикладу. Альтернативи названо в проєкті; жодна ще не перевірена тут на ділі.

| Позиція                                      | Кількість          | Альтернативи в проєкті   |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Короб сидіння, фанера, сидіння й кришка      | 6                  | готовий торф'яний туалет |
| Відро, 30 л, харчове, з кришкою              | 12                 | 33 л                     |
| Ящик для вугілля й присипки, 60 л, з кришкою | 6                  | не названо               |
| Мірка                                        | 6                  | не названо               |
| Вентиляційна труба, 110 мм, сітка від мух    | 6 ліній            | 125 мм                   |
| Вентилятор, 12 В, 100 мм                     | 6                  | один на колекторі        |
| Кабінки, непрозорі стіни й двері             | 6                  | перегородки HPL          |
| Обладнання доступної кабінки                 | 1 комплект         | не названо               |
| Поручень і відкидний поручень                | по 1               | не названо               |
| Тримач паперу                                | 6                  | не названо               |
| Дозатори мила й рушників                     | по 2,<br>[assumed] | сушарка для рук          |
| Оздоблення стін і підлоги, що миється        | [set]              | панелі ПВХ; плитка       |

**Кабінки, як їх спроектовано.** Теплі, відокремлені й освітлені, всередині будівлі; непрозорі стіни й двері; поверхні, що миються; короб сидіння з відкидною передньою стінкою для відра, кришка закривається над ним; ящик з вугіллям і присипкою біля сидіння з міркою; вентиляція від камери відра; миття рук біля дверей. Дитяча частина розділена між хлопчиками й дівчатками; блок для персоналу й гостей — окремо.

**Доступна кабінка.** За ДБН В.2.2-40:2018 зі Зміною 2, як її переказує міністерство: щонайменше  $1.65 \times 1.8$  м у разі реконструкції,  $1.7 \times 2.2$  м у новому будівництві; двері 0.9 м без порога, що відчиняються назовні; два поручні на відстані від 70 до 75 см один від одного, один із них відкидний; сидіння заввишки від 40 до 48 см; кнопка виклику в межах досяжності із сидіння й з підлоги.

**Вуличний блок, якщо його використовують для робочого дня.** Він витримує відстані, які регламент дає для вуличних туалетів, — щонайменше 50 м від спальних корпусів та їдальні, як їх переказують, — а також відстані модулів компосту й терра прета від джерела, потоку й ставка. Жодної ще не виміряно.

## 5. Будівництво

| Крок                        | Фах              | Час       | Якщо зробити не в тому порядку |
|-----------------------------|------------------|-----------|--------------------------------|
| Відповідь на запит          | домогосподарство | [from L2] | кабінки відхилено              |
| Планування, труби           | домогосподарство | [from L2] | труби крізь кімнати            |
| Стіни, двері, оздоблення    | тесля            | [from L2] | [from L2]                      |
| Труби, проходки даху        | покрівельник     | [from L2] | протікання, запах              |
| Вентилятори на контурі      | електрик         | [from L2] | немає тяги                     |
| Короби, сидіння, ящики      | тесля            | [from L2] | [from L2]                      |
| Доступне обладнання, виклик | монтажник        | [from L2] | [from L2]                      |

| Крок               | Фах              | Час       | Якщо зробити не в тому порядку |
|--------------------|------------------|-----------|--------------------------------|
| Письмова процедура | домогосподарство | [from L2] | нема відповіді                 |

## 6. Вартість

Оцінки, а не комерційні пропозиції: кожен рядок — або ціна, яку вказав український продавець, переглянута 2026-09-29, або власна оцінка документа про санітарію на осінь 2026 року, позначена «документ»; рядки документа розраховано на шість кабінок, як і тут. Місце: не комерційна пропозиція; загальнонаціональні оголошення. Курс: exchange\_rate, 52 грн за євро, курс Національного банку на середину вересня 2026 року, округлений.

### 6.1 Туалети

| Позиція                         | грн    | EUR | Підстава           |
|---------------------------------|--------|-----|--------------------|
| Шість коробів, сидіння й кришки | 24,000 | 462 | документ           |
| Відра, 12 × 30 л по 336         | 4,032  | 78  | оцінка, оголошення |
| Ящики, 6 × 60 л по 637          | 3,822  | 74  | оцінка, оголошення |
| Мірки, 6 по 29                  | 174    | 3   | оцінка, оголошення |
| Проміжний підсумок              | 32,028 | 616 |                    |

### 6.2 Вентиляція

| Позиція                             | грн    | EUR | Підстава |
|-------------------------------------|--------|-----|----------|
| Вентиляційні труби й витяжка, шість | 15,000 | 288 | документ |
| Проміжний підсумок                  | 15,000 | 288 |          |

Рядок документа порівняно з оголошеннями: відрізок труби 110 мм завдовжки 2 м за 311 грн і вентилятор 12 В за 816 грн, переглянута 2026-09-29; цифру документа збережено, бо вона включає проходки даху й роботу.

### 6.3 Кабінки

| Позиція                                 | грн    | EUR | Підстава                    |
|-----------------------------------------|--------|-----|-----------------------------|
| Облаштування кабінок, двері, оздоблення | 25,000 | 481 | документ                    |
| Обладнання доступної кабінки            | 15,000 | 288 | документ                    |
| Тримачі паперу, 6 по 91                 | 546    | 10  | оцінка, оголошення          |
| Дозатори мила, 2 по 93                  | 186    | 4   | оголошення; к-сть припущена |
| Дозатори рушників, 2 по 590             | 1,180  | 23  | оголошення; к-сть припущена |
| Проміжний підсумок                      | 41,912 | 806 |                             |

Два поручні для доступної кабінки продаються за 2,345 і 2,435 грн, у межах рядка документа.

### 6.4 Підсумок

| Розділ                                      | грн            | EUR          |
|---------------------------------------------|----------------|--------------|
| Туалети                                     | 32,028         | 616          |
| Вентиляція                                  | 15,000         | 288          |
| Кабінки                                     | 41,912         | 806          |
| Проміжний підсумок облаштування             | 88,940         | 1,710        |
| Проектна й санітарна перевірка, 8 відсотків | 7,100          | 137          |
| Резерв на непередбачене, 20 відсотків       | 17,800         | 342          |
| <b>Загальні зовнішні витрати</b>            | <b>113,840</b> | <b>2,189</b> |

Порівняно з 86,200 грн документа за ті самі шість кабінок, різниця — це ящики для вугілля й присипки та дозатори. Будівлю тут не оцінено. Відсотки — ті самі, що в документі.

**Внесок, не включений у підсумок.** Не враховано жодного.

**Поточні витрати.** Прибирання щонайменше двічі на день: дезінфекційний засіб за ціною з оголошення 412 грн за 5 л розчину хлору, кількість [set]; папір, мило й рушники, [set]. Вугілля й присипка — з модулів біовугілля й терра прета. Прибирання — оплачувана праця, [set] годин, не нижче законної мінімальної заробітної плати, 8,647 грн на місяць у 2026 році, за відпрацьовані години.

## 7. Експлуатація й обслуговування

Відповідальна: одна названа доросла особа, оплачувана, із заступником — [from L2]. Не черга.

- **Після кожного використання:** мірка вугілля й присипки на вміст; кришку закривають.
- **Щонайменше двічі на день:** кабінки прибирають миючим і дезінфекційним засобами, включно із сидіннями, ручками й підлогою, і прибирання записують; ящики доповнюють; перевіряють папір, мило й рушники.
- **Щодня, у зміну:** відповідальна доросла особа обмінює кожне відро, як описує модуль терра прета, і ставить чисте відро з шаром присипки на дні.
- **Щотижня:** перевіряють сітки вентиляції й вентилятори; ящики наповнюють зі сховища.
- **Сезонно:** прочищають вентиляційні труби; перевіряють проходки даху.

Відповідальна доросла особа працює в рукавичках і навчена письмової процедури, як WHO вимагає від кожного, хто працює з екскрементами (Guidelines on Sanitation and Health, 2018). Як програма описує туалети тим, хто ними користується, — справа модулів програми, у постійному форматі.

## 8. Види відмов

З проекту, а не з досвіду.

| Відмова              | Ранній сигнал     | Ремонт і вартість                      |
|----------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Запах у кабінці      | запах             | більше присипки; перевірити вентилятор |
| Мухи                 | мухи біля сидіння | присипка; сітка; кришку закрито        |
| Відро переповнене    | вага              | обмінювати частіше                     |
| Ящик порожній        | [from L2]         | доповнювати щодня у зміну              |
| Вентилятор зупинився | немає тяги        | живлення; запасний, 816 грн            |

| Відмова              | Ранній сигнал      | Ремонт і вартість                   |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Протікання біля даху | пляма              | проходку загерметизувати, [from L2] |
| Туалети відхилено    | письмова відповідь | каналізований запасний план         |

Документ називає чотири питання, які поставить інспектор, — запах, мухи, гігієна рук і що відбувається з матеріалом, — і відповідає на них присипкою, вентиляцією, миттям рук біля дверей, а також письмовою процедурою й правилом року модуля терра прета.

## 9. У чому ми помилилися

Поки нічого: цей модуль ще не збудовано.

## 10. Нормативні примітки

| Країна     | Документ, номер, дата                           | Хто перевірів, дата |
|------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Україна    | знайдено 2026-09-29, не перевірено — див. нижче | —                   |
| Румунія    | не перевірено                                   | —                   |
| Польща     | не перевірено                                   | —                   |
| Словаччина | не перевірено                                   | —                   |
| Угорщина   | не перевірено                                   | —                   |
| Сербія     | не перевірено                                   | —                   |
| Чехія      | не перевірено                                   | —                   |

**Україна, знайдено й не перевірено.** Документи знайдено 2026-09-29 і прочитано у вторинних копіях та офіційних анотаціях, оскільки сайт законодавства був недоступний; кожен читають на zakon.rada.gov.ua і підписують, перш ніж цей рядок вважатиметься перевіреним.

- **Наказ МОЗ № 377 від 20.03.2026**, санітарний регламент для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, зареєстрований 20.04.2026 за № 547/45941, для кожного такого закладу незалежно від форми власності, крім наметових таборів; прочитаний лише в офіційних анотаціях. Санітарні вузли прибирають щонайменше двічі на день миючими й

дезінфекційними засобами; вуличні туалети — щонайменше за 50 м від спальних корпусів та їдальні; приміщення пристосовані для осіб з інвалідністю. Його норми кількості приладів, розділення блоків і те, чи дозволено туалет без каналізації в приміщенні, не перевірено.

- **ДСанПіН 5.5.5.23-99**, скасовані наказом № 377, для порівняння: додаткові туалети на території — каналізовані (пункт 3.9); один унітаз на кожні від 15 до 20 користувачів і один умивальник на кожні 8 (пункт 5.5); туалети з власною витяжною вентиляцією (пункт 5.7).
- **Наказ МОЗ № 89 від 07.02.2012**, для наметових таборів: один туалет на кожні 20 осіб, окремі блоки, умивальники поруч, а компостувальні туалети названо там найкращим варіантом (пункт 7.7).
- **Наказ МОЗ № 145 від 17.03.2011**, пункт 2.23: мобільні туалети й умивальники на масових заходах; нічого про сухі чи компостувальні туалети.
- **ДБН В.2.2-40:2018**, доступність, зі Змінами 1 і 2: доступна кабінка, як у розділі 4; номери пунктів у різних джерелах різняться, і їх слід прочитати в самих нормах.

Жодне знайдене правило прямо не дозволяє й не забороняє туалет з відром у приміщенні. Письмовий запит до районного відділу державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, із накресленим проектом і написаною процедурою, питає: чи приймають туалети з відрами для дитячої частини; до якої категорії закладів належить програма; і чого наказ № 377 вимагає від санітарних блоків. Якщо їх не приймуть, відповіддю є каналізований запасний варіант з розділу 2.

---

## 11. Примітки щодо адаптації

---

Проект — це насінина, а не копія: інше місце виростить із нього іншу форму.

- **Сухіша долина:** без змін; туалети не використовують води.
  - **Холодніша долина:** кабінки лишаться в опалюваному об'ємі; вентиляційні труби утеплюють там, де вони перетинають холодний підпокрівельний простір.
  - **Менша група:** менше кабінок, але зберігають блок для персоналу й гостей і доступну кабінку.
  - **Більша група:** більше кабінок за нормою, яку дають ваші правила; ємності модуля терра прета масштабуються разом із ними.
  - **Вимагають каналізованих блоків:** кабінки з відрами обслуговують персонал, гостей і робочий день; дитяча частина розширює туалети зі змивом.
  - **Без електрики:** вентиляція працює лише на природній тязі, темна й висока; вентилятор — допомога, а не умова.
-

## 12. Походження й ліцензія

---

- **Автор:** Michel Garand. [set — інші, як вони самі захочуть бути названими]
  - **Чиє це знання:** робочий документ про санітарію, EN v0.2; Joseph Jenkins, The Humanure Handbook, — для туалету з відром під присипкою; Tilley і колеги, Compendium of Sanitation Systems and Technologies, Eawag, 2014, — для вентиляції; WHO, Guidelines on Sanitation and Health, 2018, — для миття рук і для тих, хто працює з екскрементами; українські документи з розділу 10; українські оголошення від 2026-09-29 — для цін.
  - **Традиційне знання:** не використано. Як домогосподарства тут влаштовували вбиральню — питання до старійшин; у літературі нічого не знайдено.
  - **Текст:** CC BY-SA 4.0
  - **Креслення й проєкти:** [ліцензія на обладнання — рішення відкрите]
  - **Дані вимірювань:** поки немає
  - **Gate 1:** рішення домогосподарства, 2026-09-29, записав Michel Garand — v0.1 можна публікувати в теперішньому вигляді, на рівні L1, англійською, українською й німецькою
  - **Wartime review:** 2026-09-29, Michel Garand — v0.1 прочитано з огляду на розділ 2 компендіуму; ніщо не вказує на місце ділянки; жодну дитину не пораховано; відстані — це мінімуми документів, а не виміри ділянки; прийнято
- 

## 13. Що перевірити

---

- **Письмова відповідь** — чи приймають туалети з відрами для дитячої частини, категорія закладу й чого наказ № 377 вимагає від санітарних блоків; його повний текст прочитано.
  - **bucket\_share** і **toilet\_uses** — за першими змінами.
  - **cover\_at\_seat** — за перший тиждень.
  - **Маршрути вентиляції** — за обстеженням будівлі.
  - **Доступна кабінка** — норми прочитано, номери пунктів з'ясовано.
  - **Дозатори** — скільки місць для миття рук дає планування.
  - **Оздоблення** — площа й матеріал, з цінами.
  - **Прибирання** — дезінфекційний засіб, папір, мило, рушники й години визначено.
  - **Український рядок** — кожен документ прочитати й підписати.
  - **Комерційні пропозиції** для рядків розділу 6, датовані, замість оголошень і оцінок документа.
  - **3 L2, після будівництва:** строки будівництва й наслідки порушення порядку в розділі 5; запис прибирання в розділі 7; ранні сигнали й вартість ремонту в розділі 8; розділ 9.
-

